МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050,факс:9883937,e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ЧЕТВЪРТА СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА

УКАЗАНИЯ И ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ НА ЗАДАЧИТЕ

23. 01. 2016 година

Задача 1: 25 точки

1.1.	• веществото **А** е $FeCl_3$ – железен трихлорид • веществото **Б** е $Fe(OH)_3$ – железен трихидроксид • веществото **В** е $Na_3[Fe(OH)_6]$ – натриев хексахидроксоферат (III) • веществото **Г** е $Fe(SCN)_3$ – железен тритиоцианат • веществото **Д** е $Fe_4[Fe(CN)_6]_3$ – железен хексацианоферат (II)	*за всяка химична формула и название* 10x0,25 = **2,5 т.**
1.2.	• $2Fe + 2Cl_2 \xrightarrow{t^0} 2FeCl_3$, **А** ОРП-баланс • $FeCl_3 + 3NaOH \rightarrow Fe(OH)_3\downarrow + 3NaCl$, **Б** ръждивокафява ЙОР (пълно и съкратено йонни уравнения) • $Fe(OH)_3\downarrow + 3NaOH \rightarrow Na_3[Fe(OH)_6]$, **В** йонни уравнения • $FeCl_3 + 3KSCN \rightleftarrows Fe(SCN)_3 + 3KCl$, **Г** червено ЙОР(пълно и съкратено йонни уравнения) • $4FeCl_3 + 3K_4[Fe(CN)_6] \rightarrow Fe_4[Fe(CN)_6]_3\downarrow + 12KCl$, **Д** синя ЙОР (пълно и съкратено йонни уравнения)	*за всяко уравнение* 5x2,5 = **12,5т.**
1.3.	• Na^+ външна координационна сфера • $[Fe(OH)_6]^{3-}$ вътрешна координационна сфера • Fe^{3+} комплексообразувател • sp^3d^2-хибридизация (октаедрична) • OH^- лиганди • координационно число 6 • Връзките в комплексния йон се образуват по донорно-акцепторен механизъм	*за строеж* 8x 0,5 = **4т.**

	• Връзката между външна и вътрешна координационна сфера е йонна химична връзка • $Na_3[Fe(OH)_6] \rightarrow 3Na^+ + [Fe(OH)_6]^{3-}$ • $[Fe(OH)_6]^{3-} \rightleftharpoons Fe^{3+} + 6\ OH^-$ • $K_D = \frac{c(Fe^{3+}).c^6(OH^-)}{c([Fe(OH)_6]^{3-})}$ • $K_s = \frac{c([Fe(OH)_6]^{3-})}{c(Fe^{3+}).c^6(OH^-)}$	**0,5т.** **0,5т.** **0,5т.** **0,5т.**
1.4.	• $Fe(OH)_3\downarrow + 3HCl \rightleftarrows FeCl_3 + 3H_2O$ • Моларно отношение по химично уравнение и намиране ***n(HCl)*** = 4,5 *mol* • Изчисляване ***m(HCl)*** = 164,25 *g* • Намиране масата на разтвора m_p = 1125 *g*	**1т.** **1т.** **1т.** **1т.**

Задача 2: 25 точки

2.1.	$Q^0_{COCl_2}$ = 110,5 + 107,6 = 218,1 *kJ/moL*	**2т.**
2.2.	• $K_c = [COCl_2] / [CO]x[Cl_2]$ • $[CO] = c_0(CO) - [COCl_2]$ $[COCl_2] = 0,5x\ c_0(CO) = 2,1\ moL/L$ • $n(CO) : n(Cl_2) : n(COCl_2) = 1 : 1 : 1$ • $[CO] = 4,2 – 2,1 = 2,1\ mol/L$ • $[Cl_2] = 4,0 – 2,1 = 1,9\ mol/L$ • $K_c = 2,1/(2,1x1,9) = 0,53$	**1т.** **1т.** **1т.** **1т.** **1т.** **1т.**
2.3.	**А)** преимуществено протича правата реакция (+ обосновка с израза на K_c) **Б)** преимуществено протича обратната реакция (+ обосновка с израза на K_c) **В)** преимуществено протича правата реакция (+ обосновка с израза на K_c)	**4т.** **4т.** **4т.**
2.4.	• Дадено $n(COCl_2) = 2x10^{-4}\ moL$ и $V = 18\ m^3$ $m\ (COCl_2) = 2x10^{-4}\ moL$ x 99 *g/moL* = $198.10^{-4}\ g$ = 19,8 *mg* • $\rho\ (COCl_2)$ = 19,8 *mg*/18m^3 = 1,1 *mg*/m^3 • Изпуснатото количество фосген не е опасно за живота, но е над пределно-допустимата концентрация.	**2т.** **2т.** **1т.**

Задача 3: 25 точки

3.1.	За определяне на веществото **F** чрез изчисления • ***n*** (CO_2) = ***V / Vm*** = 16,8 / 22,4 = 0,75 *mol* • ***n (C)*** : ***n*** (CO_2) = 1 : 1 ***n (C)*** = 0,75 *mol* ***m (C)*** = 9 *g* • ***n*** (H_2O) = ***m*** (H_2O) ***/ M*** (H_2O) = 13,5 / 18 = 0,75 *mol*	Общо **4,5т.** **0,5т.** **1т.** **0,5т.**

	• ***n(H)*** : ***n*** ***(H_2O)*** = 2 : 1 ***n(H)*** = 1,5 *mol* ***m (H)*** = 1,5 *g* • ***n (C)*** : ***n(H)*** = 0,75 : 1,5 = 1 : 2 ⇒ CH_2 ***M*** ***(CH_2)*** = 14 *g/mol* • ***D_{N2} (F)*** = 1,5 ***M (F)*** = 1,5 . 28 = 42 *g/mol* • 42 / 14 = 3 ⇒ C_3H_6	**1т.** **0,5т.** **0,5т.** **0,5т.**
3.2.	• **A** CH_3CH_2CHO пропанал • **B** CH_3COCH_3 пропанон • **E** $CH_3CH_2CH_2OH$ 1-пропанол • **D** $CH_3CH(OH)CH_3$ 2-пропанол • **F** $CH_2=CHCH_3$ пропен • **X** CH_3CH_2COOH пропанова киселина • **Y** CH_3COOH оцетна киселина • **Z** $CH_3CH_2COOCH_2CH_2CH_3$ n-пропилпропаноат (1-пропилпропаноат) • **J** $CH_3COOCH(CH_3)CH_3$ i-пропилацетат (2-пропилацетат)	*За веществата* 9x0,5=**4,5т.**
3.3.	1. $CH_3CH_2CHO + H_2 \rightarrow CH_3CH_2CH_2OH$ 2. $CH_3CH_2CH_2OH \rightarrow CH_2 = CHCH_3 + H_2O$ 3. $CH_3COCH_3 + H_2 \rightarrow CH_3CH(OH)\ CH_3$ 4. $CH_3CH(OH)\ CH_3 \rightarrow CH_2 = CHCH_3 + H_2O$ 5. $CH_3CH_2CHO + O \rightarrow CH_3CH_2COOH$ 6. $CH_3COCH_3 + O \rightarrow CH_3COOH + HCOOH \rightarrow CO_2 + H_2O$ 7. $CH_3CH_2COOH + CH_3CH_2CH_2OH \rightleftharpoons CH_3CH_2COOCH_2CH_2CH_3 + H_2O$ **8.** $CH_3COOH + CH_3CH(OH)CH_3 \rightleftharpoons CH_3COOCH(CH_3)CH_3 + H_2O$	*За уравненията* 8 x1,5 т. = **12 т.**
3.4.	• $CH_3CH_2COOCH_2CH_2CH_3 + NH_3 \rightarrow CH_3CH_2CONH_2 + CH_3CH_2CH_2OH$ • $CH_3COOCH(CH_3)CH_3 + NH_3 \rightarrow CH_3CONH_2 + CH_3CH(OH)\ CH_3$ • $CH_3CH_2CONH_2 + H_2O + HCl \rightarrow CH_3CH_2COOH + NH_4Cl$ • $CH_3CONH_2 + H_2O + HCl \rightarrow CH_3COOH + NH_4Cl$	4x1=**4т.**

Задача 4. – 25 точки

4.1.	**A** **CH_4** **метан** • ***n (CO_2)*** = ***V / Vm*** = 1,344 / 22,4 = 0,06 *mol* • ***n (C)*** : ***n (CO_2)*** = 1 : 1 ***n (C)*** = 0,06 *mol* ***m (C)*** = 0,72 *g* • ***n (H_2O)*** = ***m(H_2O) / M (H_2O)*** = 0,54 / 18 = 0,03 *mol* • ***n (H)*** : ***n (H_2O)*** = 2 : 1 ***n(H)*** = 0,06 *mol* ***m (H)*** = 0,06 *g* • ***m(O) = m(B) – m(C) - m(H) =*** 0,78 – 0,72 – 0,06 = 0g **B** не съдържа кислород	**0,5т.** **0,5т.** **1т.** **0,5т.** **1т.** **0,5т.**

	• ***n (C)*** : ***n(H)*** = 0,06 : 0,06 = 1 : 1 ⇒ Емпиричната формула на **B** и **D** е съответно CH **B** HC≡CH етин – първият представител от хомоложния ред. • ***M_r(D)/M_r(B)*** = 3 ⇒ ***M_r(D)*** = 3 x ***M_r(B)*** = 3 x 26 = 78 • **Mr(D)/Mr(CH) = 6** ⇒ **D** C_6H_6 бензен **E** C_6H_5Cl хлоробензен **F** $C_6H_5NO_2$ нитробензен **X** C_6H_5OH фенол (качествена реакция с $FeCl_3$) **Y** $C_6H_5NH_2$ анилин (аминобензен) **Z** $C_6H_5 — NH — C_6H_5$ дифениламин	**0,5т.** **0,5т.** **0,5т.** **0,5т.** **0,5т.** **0,5т.** **0,5т.** **0,5т.** **0,5т.** **0,5т.**
4.2.	(1) $2\,CH_4 \xrightarrow{2000\ °C} HC \equiv CH + 3\,H_2$ (2) $3\,HC \equiv CH \xrightarrow{kat,\ P,\ t\ °C} C_6H_6$ (3) $C_6H_6 + Cl_2 \xrightarrow{t\ °C,\ FeCl_3} C_6H_5Cl + HCl$ (4) $C_6H_5Cl + H_2O \xrightarrow{t°C,\ p,\ Cu^+} C_6H_5OH + HCl$ (5) $C_6H_5Cl + 2\,NH_3 \xrightarrow{t°C,\ p,\ Cu^+} C_6H_5NH_2 + NH_4Cl$ (6) $C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{k.H_2SO_4,\ t°C} C_6H_5NO_2 + H_2O$ (7) $C_6H_5NO_2 + 6\,H \xrightarrow{(Fe+HCl)} C_6H_5NH_2 + 2\,H_2O$ (8) $C_6H_5OH + C_6H_5NH_2 \xrightarrow{t°C,\ ZnBr_2} H_2O + C_6H_5NHC_6H_5$	**1т.** **1т.** **1т.** **1,5т.** **1,5т.** **1,5т.** **1,5т.** **1,5т.**
4.3.	За определяне на химичния характер на **X** (фенол) и обосновка чрез дисоциация	**1,5т.**
4.4.	За сравняване на отнасянията на **X** (фенол) и **Y** (анилин) към натриева основа и солна киселина. За изразяване на взаимодействията с уравнения $C_6H_5OH + NaOH \longrightarrow C_6H_5ONa + H_2O$ $C_6H_5NH_2 + \underline{H^+ + Cl^-} \longrightarrow \underline{C_6H_5NH_3^+ + Cl^-}$	**2т.** 2 x 1 = **2 т.**